TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR ENTREGA N.º 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Proyecto: GESTA — Sistema de gestión para pequeños y medianos comercios

Asignatura: Organización Empresarial

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) — UTN

Estudiante: Stefano Gómez

Repositorio GitHub: Stefano91111/GESTA-ENTREGA-N4

Tablero GitHub Projects: https://github.com/users/Stefano91111/projects/5

Objetivo

Documentar el proceso de venta que GESTA busca organizar, describir el uso de GitHub para versionar el trabajo, estructurar el backlog ágil y proponer indicadores que permitan controlar el avance y la calidad del sistema.

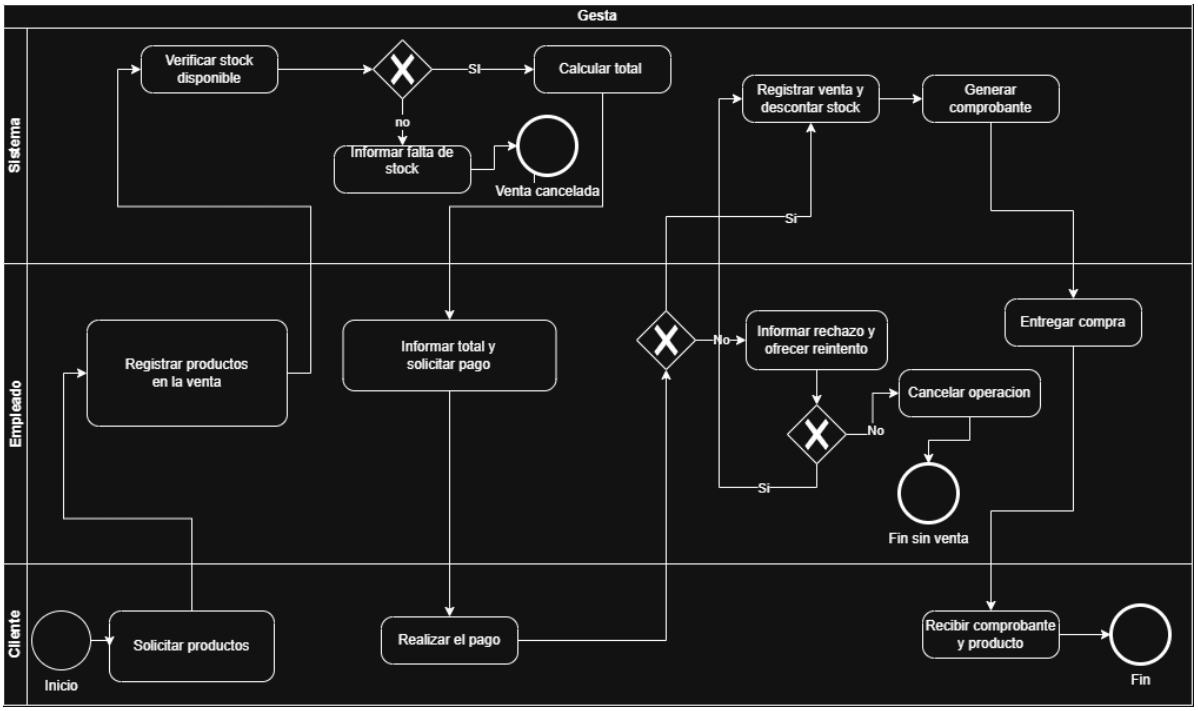
1. Modelado del proceso de negocio (BPMN)

El diagrama representa el proceso de venta de un comercio mediante GESTA, desde la solicitud de productos hasta la entrega de la compra. Se contemplan los roles Cliente, Empleado y Sistema GESTA, además de decisiones que permiten gestionar la falta de stock y el rechazo del pago.

Flujo principal: el cliente solicita productos; el empleado registra los productos; el sistema verifica el stock disponible y calcula el total; el empleado informa el total y solicita el pago; el sistema procesa el resultado, registra la venta, descuenta el stock y genera el comprobante; finalmente se entrega la compra.

Excepciones: si no hay stock, se informa la falta y se cancela la venta. Si el pago es rechazado, se informa el rechazo y se ofrece reintentar; si no se reintenta, se cancela la operación.

Diagrama BPMN



2. Entorno colaborativo y control de versiones

Git permite registrar la evolución de los archivos mediante commits; GitHub facilita alojar el repositorio, trabajar con ramas y revisar cambios antes de integrarlos a la rama principal.

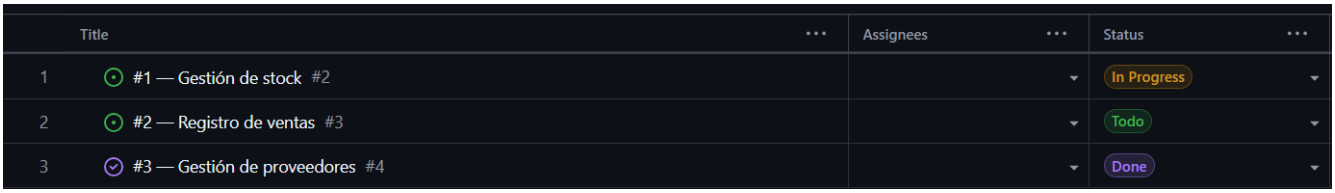
Flujo de trabajo propuesto para GESTA

Elemento	Uso en el proyecto	Ejemplo
Rama principal (main)	Contiene la versión estable de la documentación y los archivos del proyecto.	main
Rama secundaria	Permite trabajar en una mejora sin modificar directamente la versión principal.	BPMN
Commit	Registra un cambio concreto con un mensaje claro y profesional.	docs: agrega diagrama BPMN
Pull Request (PR)	Propone integrar una rama a main y permite revisar los cambios antes de fusionarlos.	PR: incorporar documentación BPMN

3. Gestión del backlog ágil

El backlog reúne funcionalidades expresadas como historias de usuario. Las Issues permiten registrar cada tarea y GitHub Projects permite visualizar su estado. Los estados deben mantenerse actualizados de acuerdo con el avance real.

ID / Tarea	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Estado sugerido
HU-01 — Gestión de stock	Como empleado del comercio, quiero consultar y actualizar el stock de los productos, para mantener el inventario actualizado.	Se identifica un producto; se muestra la cantidad disponible; los cambios quedan registrados.	In Progress
HU-02 — Registro de ventas	Como empleado del comercio, quiero registrar las ventas, para controlar los ingresos y actualizar el stock automáticamente.	Se verifica disponibilidad; se calcula el total; la venta confirmada descuenta stock y genera comprobante.	Todo
HU-03 — Gestion de Proveedores	Como encargado del comercio, quiero registrar y consultar proveedores, para organizar la reposición de mercadería.	Se guardan datos básicos del proveedor y se puede consultar el registro.	Done



4. Mecanismos e indicadores de control

Los indicadores propuestos permiten evaluar la calidad operativa del proceso de ventas y el avance del trabajo. Las metas son estándares iniciales de referencia y deberán revisarse cuando existan datos reales de uso.

Indicador	Cálculo / método	Estándar inicial	Qué permite controlar
Exactitud del stock	(Productos con stock correcto / productos verificados) × 100	≥ 98 %	Detectar diferencias entre inventario registrado y real.
Ventas registradas correctamente	(Ventas sin error / ventas realizadas) × 100	≥ 99 %	Controlar la confiabilidad del registro de ventas.
Tiempo de registro de venta	Tiempo total de registro / cantidad de ventas	≤ 2 minutos por venta simple	Evaluar la agilidad del proceso en caja.
Tasa de errores de operación	(Operaciones con error / operaciones totales) × 100	≤ 2 %	Identificar fallos que requieren corrección o capacitación.
Cumplimiento del backlog	(Historias terminadas / historias planificadas) × 100	Revisión semanal por iteración	Controlar el avance del desarrollo.

5. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Durante la elaboración de esta entrega se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para estructurar la documentación, proponer la redacción de historias de usuario, organizar indicadores de control y revisar la explicación del proceso BPMN.

Conclusión

La Entrega N.º 4 integra el modelado de procesos, la organización del trabajo mediante GitHub, la planificación ágil y el control mediante indicadores. Estos elementos permiten describir cómo GESTA acompaña el proceso de ventas y cómo se puede organizar y verificar su evolución.